TECHLEARN ACADEMY

Arquitetura de computadores e barramentos

Curso

Fundamentos de Infraestrutura de TI

Módulo 1 - Arquitetura de computadores e barramentos

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 7. Páginas 14 a 16 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 7

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 5

Questão 5.[5]

Leia o texto a seguir.

O barramento é o elemento de conexão entre todos os componentes do computador, como memória, CPU e dispositivos de entrada e saída. O barramento de dados é o meio por onde serão trafegados os dados. O barramento de endereços transporta a informação do endereço do dispositivo que poderá acessar o barramento de dados; e o barramento de controle serve para determinar o sentido do fluxo de dados (se os dados são de entrada ou saída da CPU), e se os dados devem ser destinados à memória ou aos dispositivos de I/O e também para controlar o clock no barramento.

STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores*. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010 (com adaptações).

Considerando um computador com um barramento de dados de 4 bits e barramento de endereços de 3 bits, ele poderá endereçar, respectivamente, quantas posições de memória e quantos dispositivos de I/O?

A. 4 e 4.

B. 4 e 8.

C. 8 e 3.

D. 8 e 4.

E. 8 e 8.

1. Introdução teórica

Barramentos

Um computador é um dispositivo eletrônico formado por diversos componentes que se comunicam de forma rápida e eficiente. Podemos dizer que seus elementos principais são a CPU, as memórias e os dispositivos de entrada e saída. É necessário que esses dispositivos se comuniquem uns com os outros e a forma como isso é realizado tem efeitos no custo e no desempenho de um equipamento. Isso leva à questão da interconexão entre os diversos elementos que constituem um computador.

Para compreendermos o problema da interconexão em uma situação na qual dispomos de vários dispositivos (por exemplo, 5 elementos), vamos pensar na elaboração de um sistema em que todos os dispositivos possam se comunicar uns com os outros. Uma forma de fazer isso é conectar diretamente todos os elementos entre si, como indicado na figura 1.

[5]Questão 27 – Enade 2014.

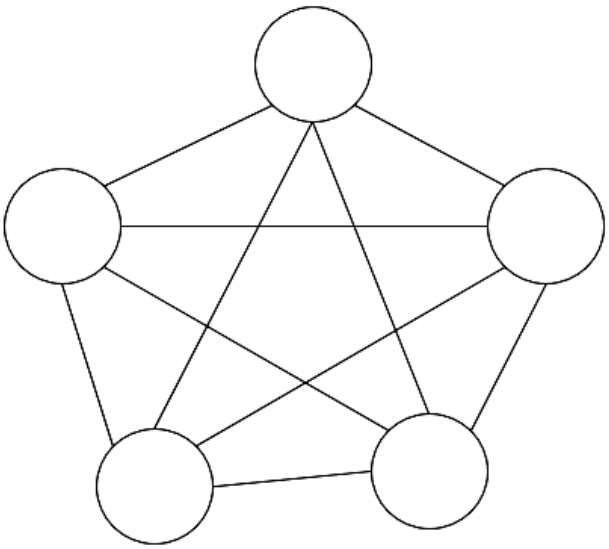


Figura 1. Interconexão de vários elementos.

O problema dessa abordagem é que o número de interconexões aumenta de forma muito rápida com o crescimento do número de elementos a serem conectados, o que torna essa abordagem inviável para dispositivos complexos, como um computador.

Uma outra abordagem consiste em se construir um barramento, uma espécie de "rodovia" que interconecta todos os elementos, como indicado na figura 2. Dessa forma, ao conectarmos novos elementos no sistema, não precisamos conectar o novo elemento a todos os demais; podemos conectá-lo apenas ao barramento.

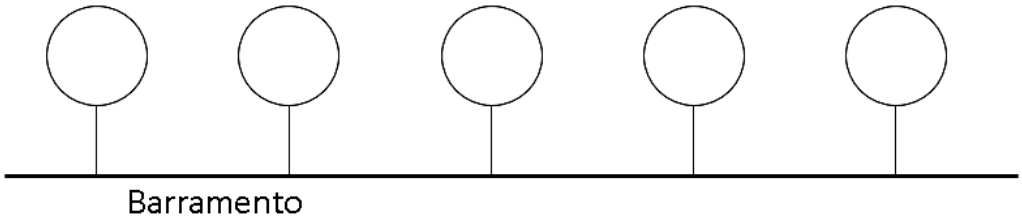


Figura 2. Interconectando vários elementos através de um barramento.

2. Análise da questão

Considerando que o barramento de endereços atua tanto para o endereçamento da memória quanto para o atendimento aos dispositivos de entrada e saída, e sabendo que esse barramento tem largura de 3 bits (valor dado na questão), ele deve ser capaz de endereçar 2^3=8 posições diferentes. Na arquitetura do enunciado, o barramento de controle vai definir quando esses bits endereçam posições de memória ou dispositivos de entrada e

saída, sendo que os barramentos de dados serão utilizados para ambos os casos, endereçando 8 posições de memória diferentes ou 8 dispositivos diferentes.

Alternativa correta: E.

3. Indicações bibliográficas

- PATTERSON, D.; HENESSY, J. L. *Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- RIBEIRO, C; DELGADO, J. *Arquitetura de computadores*. São Paulo: LTC, 2014.